

Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce

Le interfacce in nuovi ambiti tecnologici

di Giulia Mickel

matricola:868556

Università degli Studi di Milano-Bicocca

A.A. 2021/2022

Indice

1. Premessa	pag. 3
2. Introduzione	pag. 3
3. Evoluzione delle interfacce	pag. 4
4. Quali tipi di interfacce esistono attualmente?	pag. 5
4.1. Le interfacce nei nuovi ambiti tecnologici	pag. 8
4.1.1. Interfacce vocali	pag. 9
4.1.2. Dispositivi indossabili	pag. 10
4.1.3. Realtà Aumentata e Realtà Virtuale	pag. 12
4.1.3.1 Realtà Aumentata	pag. 12
4.1.3.2 Realtà Virtuale	pag. 14
4.1.3.3 Il metaverso	pag. 16
5. Conclusioni	pag. 18
6. Bibliografia	pag. 19

1. Premessa

Quali saranno le sfide che i designer dovranno affrontare per sviluppare interfacce per app, smartwatch, realtà virtuale e realtà aumentata? Quali problemi si dovranno risolvere per migliorare l'esperienza utente e la qualità dell'interazione uomo-macchina? Questo articolo propone un primo approccio al tema facendo una breve descrizione dei tipi di interfaccia esistenti, andando poi a parlare delle interfacce nei nuovi ambiti tecnologici, come applicazioni mobile, dispositivi indossabili (smartwatch) e applicazioni di realtà virtuale e di realtà aumentata, e definendo i concetti chiave, i punti di forza e le problematiche che sono e saranno alla base dello sviluppo delle interfacce attuali e di quelle del prossimo futuro.

2. Introduzione

Il termine “Interfaccia”¹ in informatica indica la parte di un programma con cui l'utente interagisce e l'aspetto che assume visivamente; in relazione alla visualizzazione l'interfaccia può essere testuale, se è prevista la digitazione dei comandi per mezzo della tastiera, o grafica (GUI), se i comandi e le informazioni sono visualizzati tramite menù e icone, nel qual caso è frequente il ricorso ad un apposito mezzo di puntamento, per es. un mouse.

Fondamentale è il processo di interazione, che indica un'azione di influenza reciproca tra due o più soggetti, quali persone, oggetti, sistemi, dispositivi, ambienti, ecc...

Nel caso delle interfacce utente, l'interazione avviene tra uomo e macchina (*Human Computer Interaction*), grazie al mouse, tastiera o altri dispositivi come visori (caschi e occhiali) o joystick. L'interfaccia uomo-macchina, nella sua implementazione, prende spunto dalla natura dell'interazione umana che prevalentemente è di tipo sensoriale. L'utente può fornire l'input al dispositivo e ricevere l'output tramite varie modalità di interazione: visiva (immagini e video), auditiva (voce ed audio), cinestetica (tatto, gusto ed olfatto), e tramite il corpo (movimenti del corpo, della faccia e rilevamento dello sguardo).

Ci sono 3 elementi fondamentali da considerare nello sviluppo di un'interfaccia: l'utente, che interagisce con il dispositivo e ha degli obiettivi e delle preferenze che vanno considerati; il dispositivo, con una propria modalità di interazione; l'ambiente, sia fisico, con vari aspetti da tenere in considerazione come la luce, il rumore, la presenza di oggetti e la posizione dell'utente, che sociale, costituito dalle persone che interagiscono con l'utente.

Nell'ambito della realtà virtuale e in quello della realtà aumentata all'ambiente fisico e sociale si aggiunge anche l'ambiente virtuale.

La sfida attuale dei progettisti, sia degli sviluppatori che si occupano della scrittura del

1 **Interfàccia** s. f. [dall'ingl. *interface*, comp. di *inter-* e *face* «faccia»], ([Vocabolario - Treccani](#))

codice nei programmi e che hanno a che fare anche con la parte legata all'interazione tra uomo e macchina e quindi all'interfaccia, sia ai designer che si occupano della parte grafica, scegliendo il colore, le icone e la tipografia e gestendo lo spazio e le immagini e interessandosi all'esperienza dell'utente e alle aspettative di quest'ultimo, consiste nella progettazione di interfacce che permettano un coinvolgimento sempre maggiore dell'utente in ogni luogo e in ogni momento, garantendo facilità d'uso, immediatezza, gratificazione e divertimento. *Rendere completa, comprensibile, piacevole, coinvolgente e gestibile per l'utente la crescente complessità che la vita presenta in una società digitale, tramite le relazioni che si possono intrattenere con i prodotti tecnici "attivi", è auspicabile*².

3. Evoluzione delle interfacce

Inizialmente, fino agli inizi degli anni Ottanta, l'interazione con la macchina avveniva grazie alla tastiera: nell'interfaccia a riga di comando (CLI- *Command line interface*)³ l'utente forniva l'input digitando una stringa di comando con la tastiera ed il sistema forniva l'output stampando testo sul monitor del computer. Successivamente, dalla metà degli anni Ottanta, l'avvento del mouse ha permesso di passare dall'interfaccia di linea CLI basata sulla tastiera a quella grafica (GUI-*Graphic user interface*) che accetta input da dispositivi quali la tastiera e il mouse e fornisce output grafico articolato sul monitor del computer.

Le innovazioni in campo informatico ed elettronico hanno permesso l'evoluzione delle interfacce uomo-macchina, sia della parte hardware che di quella software.

L'evoluzione tecnologica ha permesso la nascita di molti dispositivi di interazione diversi dal computer, come i dispositivi mobili, i dispositivi di input vocale, i dispositivi indossabili e collegati al corpo umano, di aumentare o diminuire gli schermi (dallo schermo di un cellulare o smartwatch a quello dei grandi schermi interattivi o tavoli multi-touch), di aumentare la velocità della rete Internet (avvento del 5G) e di realizzare ambienti intelligenti, come per esempio la smart home. L'utente, quindi, non interagisce più solamente con un dispositivo (il computer) ma ha a disposizione molti dispositivi e oggetti di uso quotidiano che sono arricchiti con funzionalità interattive.

Si è passati da una realtà in cui c'era un computer a disposizione di molti utenti ad una situazione in cui ogni utente ha un proprio computer personale, fino ad arrivare alla società attuale in cui ogni utente possiede più dispositivi elettronici, come tablet, cellulari, dispositivi indossabili, ecc... Siamo entrati in un modello di interazione uomo-macchina post desktop, chiamato Ubiquitous Computing⁴. In questo modello vengono azionati diversi sistemi e dispositivi di calcolo contemporaneamente, facendo altre attività, senza esserne pienamente consapevoli. Gli elaboratori tendono a scomparire nell'ambiente perché sono integrati negli oggetti e nelle attività quotidiane: l'informatica diventa quindi

² Norman, 2004

³ [it/UserInterface - Debian Wiki](#)

⁴ [Xerox PARC History & Inventions - Xerox](#)

pervasiva ed Everyware.⁵



Figura 1. Evoluzione delle interfacce uomo-macchina. Immagine tratta da Internet

4. Quali tipi di interfacce esistono attualmente?

L'interfaccia uomo-macchina è basata sulla natura sensoriale dell'interazione umana.

L'**interfaccia visuale**⁶ (grafica / testuale) è una tipologia di interfaccia in cui l'interazione avviene tramite la vista. Nell'implementazione di un'interfaccia grafica è importante ricordare la teoria percettiva della Gestalt e i suoi principi ("similarità", "continuità", "chiusura", "prossimità", "soggetto e sfondo"), la psicologia dei colori, la tipografia e l'integrazione figura-sfondo.

L'**interfaccia audio**⁷ (vocale) permette l'interazione con il dispositivo mediante l'utilizzo di comandi vocali: l'utente non deve necessariamente essere in un luogo specifico per operare con il sistema e non è richiesto l'apprendimento di nessuna particolare procedura dato che per interagire con la macchina viene utilizzato il linguaggio naturale. Alcuni esempi dell'interfaccia audio sono gli assistenti vocali di Apple (Siri), di Amazon (Alexa e Echo Home Speaker) e di Google (Google Assistant e Google Home).



Figura 2. Assistente vocale Amazon Echo 4 (A) e Assistente vocale Google Home (B)
Immagini tratte da Internet

⁵ Gioco di parole inglese con il termine "everywhere", ovunque, e ware, desinenza per i termini "software" e "hardware"

⁶ [L'interfaccia web: cos'è e quali tipi esistono – SaGrafica.it](http://SaGrafica.it)

⁷ [Interfacce uomo-macchina: un futuro fantascientifico | Elettronica News](http://Elettronica News)

Un nuovo paradigma di interfaccia uomo-macchina è la **Natural User Interface** (NUI) che permette modalità di interazione differenti. L'interfaccia naturale utente o NUI è un'evoluzione dell'attuale interfaccia grafica utente o GUI. Questa evoluzione è stata possibile grazie all'introduzione di nuove tecnologie di natura sensoriale, come i sensori inerziali, i sensori capacitivi, i sensori di luminosità. L'interfaccia infatti riconosce i gesti e i movimenti, il linguaggio e, grazie ai sensori, la comunicazione con la macchina è il più naturale possibile, simile alla comunicazione che utilizziamo tra esseri umani. L'apprendimento è quindi facile e naturale e facilmente utilizzabile anche da utenti che hanno mostrato resistente ad utilizzare altre interfacce in quanto percepite come tecniche e difficili da adottare.

L'**interfaccia gestuale** è nata nel settore dei videogiochi con il corpo dell'utente che funziona da controller per il gioco. Un esempio di interfaccia gestuale è la console di gioco Wii che riconosce i movimenti del corpo. Molte applicazioni per smartphone sfruttano la videocamera del dispositivo per il riconoscimento gestuale (gesture recognition), tra cui il riconoscimento facciale e delle espressioni del volto o il riconoscimento delle mani.



Figura 3. Console Nintendo Wii. Immagine tratta da Internet

L'**interfaccia tattile o aptica**⁸ è un dispositivo che permette ad un utente di interagire con un computer, o un robot, reale o virtuale, attraverso sensazioni o movimenti corporei. La tecnologia porta a ricevere delle sensazioni tattili, feedback tattili. Un esempio di interfaccia tattile può essere un joystick con ritorno di forza (force feedback) o un volante utilizzato in un videogioco di macchine, che permette la simulazione dell'esperienza di guida e consente di percepire la sensazione di vibrazione o movimento rapido quando la macchina si scontra con un'altra auto o quando colpisce un oggetto. Ci sono vari dispositivi tattili indossabili (haptic wearable) che sono in grado di interagire con la pelle direttamente o tramite l'abbigliamento. Essi permettono di percepire sensazioni cutanee come la pressione, le vibrazioni, inviando al cervello i messaggi tattili rilevati.

⁸ [Cos'è un'interfaccia tattile? - definizione da techopedia - Hardware - 2022](#)

Un particolare tipo di interfaccia sviluppata in Giappone? Taste the TV⁹, un dispositivo in grado di ricreare diversi sapori e che unisce il gusto alla vista e all'udito. C'è un foglio di plastica rotante e monouso che l'utente può leccare per sentire il sapore mentre vede le immagini e i suoni sullo schermo : il creatore spera di creare una piattaforma che consenta agli utenti di assaggiare cibi provenienti da differenti parti del mondo restando a casa. Questa interfaccia può avere successo nel campo della ristorazione, della formazione di cuochi, nella degustazione di vini e nel marketing.

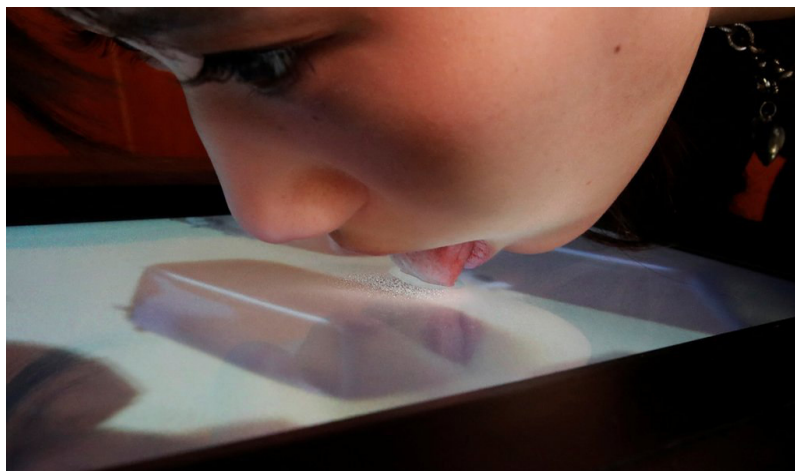


Figura 4. Taste The TV, un'interfaccia per sentire il sapore di diversi alimenti. Immagine tratta da BBC

Quando un'interfaccia permette un'interazione che coinvolge più di un canale percettivo si parla di multimodalità. Le **interfacce multimodali** sono quindi delle interfacce in cui due o più modalità di interazione sono possibili, tra le quali quella vocale, visuale, gestuale, tattile. Grazie all'aumento dell'accuratezza dei sistemi di input (voce, visual recognition, gesture recognition) e grazie all'aumento dell'ubiquità delle piattaforme (smartphone, laptop, tablet, ecc...) le interfacce multimodali si sono ampiamente diffuse. Nelle interfacce multimodali viene trasmessa una maggiore quantità di informazione, poiché ci sono molti media disponibili, tra cui i media statici (testo, grafica) ed i media dinamici (audio, animazione, video). Nella multimodalità, sia in fase di input che di output, si utilizzano tecniche o di fusione, combinando tra loro più parti di informazione per crearne una nuova, o di fissione, suddividendo in più parti l'informazione. Occorre ricordare di evitare i conflitti semantici, i conflitti sui canali percettivi e di sovraccaricare l'informazione.

Le **interfacce utente multi-dispositivo** sono interfacce che l'utente può utilizzare con più dispositivi diversi. La stessa interfaccia deve quindi sapersi adattare a diversi dispositivi senza perdere le sue funzionalità e i suoi obiettivi. Per quanto riguarda un'interfaccia utente basata sul web è importante che la progettazione sia basata sul responsive web design affinché possa adattarsi a varie grandezze di schermo e a vari dispositivi (computer, tablet, smartphone), utilizzando layout fluidi, basati su valori dinamici e non

⁹ [Dal Giappone arriva Taste the TV, il televisore da leccare per percepire il sapore del cibo - Tech](#)

statici, o layout flexbox, per disporre più elementi in modo che riempiano lo spazio libero disponibile, ed immagini reattive.

Ci sono diversi approcci per progettare le interfacce utente multi-dispositivo:

- 1) Soluzioni manuali, attuando una versione diversa per ogni dispositivo: è un metodo molto costoso in termini di tempo e di risorse;
- 2) Transcoder¹⁰, facendo una traduzione automatica da un linguaggio per un tipo di dispositivo ad un altro. Per esempio un'interfaccia progettata con codice HTML viene tradotta in WML. Questo metodo non è molto funzionale perchè ogni dispositivo ha caratteristiche diverse e le soluzioni così prodotte hanno una usabilità limitata;
- 3) Style Sheets, presentando l'informazione in modo diverso in base al tipo di dispositivo grazie ai fogli di stile. Utilizzando i fogli di stile non viene però modificata la struttura dell'applicazione interattiva e quindi è un metodo limitativo;
- 4) Information visualization, tramite varie tecniche utili per rappresentare grandi quantità di dati per accedere facilmente alle informazioni. Questa soluzione è utile per accedere alle informazioni tramite dispositivi con schermi piccoli;
- 5) Approcci basati su modelli, utilizzando dei modelli astratti per rappresentare le scelte di progettazione nei vari dispositivi.

4.1 Le interfacce nei nuovi ambiti tecnologici

Oggi la nostra realtà quotidiana presenta sempre più dispositivi informatici interattivi. Le caratteristiche e le modalità di interazione delle interfacce utente devono supportare le attività umane.

Attualmente le interfacce più diffuse sono multimodali e multi-dispositivo, con interazione touchscreen, multi-touch o touchless.

Dal paradigma di interazione con il dispositivo tramite tastiera in cui il comando avveniva premendo un bottone, si è passati all'interazione touchscreen¹¹, che permette all'utente di interagire con le dita o particolari oggetti (es. Penna) o interazione multi-touch¹², capace di riconoscere contemporaneamente più oggetti e dita, fino ad arrivare all'interazione touchless, che non prevede un contatto o un utilizzo di dispositivi per dare comandi. Le

10 Facebook AI ha sviluppato un progetto interessante chiamato TransCoder, consistente in un algoritmo di machine learning che è in grado di automatizzare il processo di traduzione da un linguaggio ad un altro. Per ora supporta la traduzione di C++, Java e Python. Per saperne di più: [TransCoder: cos'è e come funziona | HTML.it](#)

11 [touch screen in Vocabolario - Treccani](#)

12 [Multi-touch: cos'è e come funziona - Sistemi Integrati \(sistemi-integrati.net\)](#)

interazioni touchless più comuni prevedono l'uso di microfoni per comandi vocali o di webcam che riescono a catturare il movimento (motion capture). Insieme agli smartphone, o dispositivi mobili in generale, e agli assistenti vocali, grazie alla connettività ad alta velocità, all'arrivo del 5G e al modello dell'ubiquitous computing, stiamo assistendo alla nascita di nuove tecnologie, come dispositivi indossabili (wearable device) e visori di realtà aumentata (AR) e di realtà virtuale (VR).

4.1.1 Le interfacce vocali

Le interfacce vocali sono in rapida crescita, anche grazie agli altoparlanti intelligenti e alla possibilità di connettere vari oggetti della casa e rendere quest'ultima intelligente (smart home).

Nel 2014 Amazon ha introdotto il primo assistente personale intelligente, Amazon Alexa, e successivamente molte altre aziende hanno prodotto i loro smart speaker. L'interfaccia vocale è integrata in dispositivi come smart speaker, cellulari, tablet, TV e abitacoli di automobili.

L'elaborazione di una richiesta utente tramite il linguaggio naturale prevede una prima gestione dell'input dell'utente e una produzione successiva di un risultato da dare come risposta. L'interfaccia vocale deve essere semplice e intuitiva ed è fondamentale che la richiesta dell'utente venga compresa correttamente. Solitamente vengono utilizzate tecniche di Machine Learning che permettono la trascrizione del parlato in testo attraverso tecniche di riconoscimento vocale automatico (ASR). Il linguaggio parlato umano diventa quindi linguaggio binario comprensibile dalla macchina. Lo scopo è di comprendere le espressioni dell'utente e associare queste espressioni agli intent, cioè alle azioni che soddisfano la richiesta. Grazie alla comprensione del linguaggio naturale, all'intelligenza artificiale e agli algoritmi di apprendimento automatico, l'interfaccia vocale può essere utilizzata per categorizzare testi, raccogliere notizie ed analizzare contenuti. Inoltre gli assistenti vocali cercano anche di interpretare il tono della voce di chi parla, di analizzare quindi il sentiment.¹³ Nell'analisi del sentiment attuata da un assistente vocale vengono attuati diversi livelli di comprensione: da un livello più semplice che cerca di capire le emozioni da frasi basilari (es. "Mi sento davvero bene") ad un livello complesso che analizza frasi lunghe e tenta di analizzare i desideri dell'utente tramite reti semantiche per comprendere le relazioni tra le parole.

Un esempio di sistema complesso può essere il seguente: dal comando vocale "Cerco un locale per mangiare cibo senza glutine" l'assistente vocale capirà che l'utente non sta cercando un comune ristorante e che ha la celiachia. Le informazioni acquisite tramite l'analisi possono poi essere utilizzate per migliorare il proprio business o per operazioni di marketing mirate.

Il nuovo trend delle interfacce vocali consiste nel dare alla tecnologia un proprio "tone of voice"¹⁴, che coincide con quello del brand, per stabilire un contatto più umano e intimo

¹³ [Assistenti vocali e sentiment analysis, quali problemi per la privacy - AI4Business](#)

¹⁴ [Tone of voice: significato, definizione in pubblicità - GlossarioMarketing.it](#)

con gli utenti e quindi con i consumatori.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'interfaccia vocale?

I principali vantaggi sono:

- 1) La velocità di ottenere il risultato di output dalla richiesta di input, rispetto alla scrittura, sia con pulsanti che in modalità touchscreen;
- 2) Il fatto di poter interagire con l'interfaccia anche mentre si stanno facendo altre azioni risparmiando tempo;
- 3) La facilità che deriva dal semplice comando vocale, senza dover elaborare la richiesta in forma scritta o apprendere funzionalità più complesse di altri tipi di interfaccia.

Gli svantaggi invece possono essere:

- 1) Banda insufficiente;
- 2) Ambienti rumorosi, in cui il dispositivo percepisce anche altri rumori e/o voci differenti dalla nostra;
- 3) Problemi di privacy.

4.1.2 Dispositivi indossabili

I dispositivi indossabili¹⁵ (wearable device) consentono alle interfacce di diventare parte integrante del normale abbigliamento.

I più comuni sono gli smartwatch, che sono orologi intelligenti, si portano al polso e tramite bluetooth è possibile collegarli allo smartphone.

Altri esempi sono gli smartband, o activity tracker, che monitorano l'attività fisica, cardiaca e del sonno. Le funzionalità principali di questi dispositivi sono quelle di notifica e di allarme, di tracciamento di dati biometrici come il battito cardiaco, la qualità del sonno, di tracciamento di passi e, in quelli dotati di sensori NFC¹⁶, di pagare.

Ci sono poi numerosi indumenti, come magliette e pantaloni intelligenti per monitorare il battito cardiaco e la respirazione, con la possibilità di essere collegati e di inviare i dati allo smartphone. Un esempio è la giacca di jeans della Levi's in collaborazione con Google, la Commuter Trucker Jacket, con un sensore integrato sui polsini per compiere azioni come rispondere al cellulare, scattare foto, effettuare richieste all'assistente di Google, selezionare musica o attivare Google Maps.

I wearable devices hanno numerosi vantaggi, grazie alla loro comodità e facilità di utilizzo, ma trattano anche dati personali e sensibili che vanno protetti. Molti dispositivi sfruttano

¹⁵ [Dispositivi indossabili \(wearable\): cosa sono, come usarlo e tecnologia \(internet4things.it\)](http://internet4things.it)

¹⁶ [NFC: cos'è, come funziona ed a cosa serve - GNU \(appello.com\)](http://appello.com)

GPS e telecamera, due tecnologie che tracciano il luogo in cui siamo e ciò che facciamo, e se qualcuno viola i sistemi di sicurezza può avere accesso a delle informazioni dettagliate sugli utilizzatori. Le aziende che producono questi dispositivi devono quindi garantire la privacy agli utenti rendendo chiare le loro politiche. Per la progettazione di wearable devices occorre utilizzare un approccio human centered¹⁷, mettendo gli utenti che sono i fruitori dei prodotti al centro del progetto.

Ci sono dei principi di progettazione dei dispositivi mobili che vanno adottati per una buona progettazione: l'estetica, dalla forma ai colori, passando per le sue funzioni, la comodità, o comfort, per permetterne l'utilizzo abituandosi ad averlo addosso senza percepirlo, la personalizzazione, permettendo varie proposte di colori, dimensioni e aspetti estetici, l'intuitività, per garantirne l'utilizzo in maniera immediata e nel caso di errori o malfunzionamenti deve proporre una soluzione, la privacy, che deve essere garantita, e la resistenza, per permettere di non rompersi in caso di urti, di non rovinarsi a causa della temperatura e dell'umidità.

Il mercato dei dispositivi indossabili è in crescita e le aziende stanno progettando nuove tecnologie per renderli versatili ed efficienti dal punto di vista energetico. Lo smartwatch della Apple grazie al cardiofrequenzimetro ha salvato numerose vite umane¹⁸ ed altre aziende stanno progettando nuovi dispositivi come cerotti in grado di monitorare statistiche sulla nostra salute e perfino i nostri stati psicologici.

Come deve essere progettato un dispositivo indossabile?¹⁹

Innanzitutto bisogna considerare la dimensione e la forma dell'interfaccia. I componenti vanno posizionati in maniera efficace per ridurre le dimensioni. La forma non deve essere regolare, ma avere contorni curvi o sagomati per adattarsi all'involucro, che deve essere sigillato e non fare entrare umidità, magari utilizzando un rivestimento protettivo.

Quando parliamo di smartwatch un elemento chiave è il display: uno schermo OLED/AMOLED ha dei neri più profondi, un maggiore contrasto e una buona visione alla luce del sole, mentre uno schermo LCD è più luminoso, ha meno autonomia e un'ottima prestazione alla luce del sole. Il display solitamente è touchscreen, ma ce ne sono alcuni che hanno pulsanti fisici o che sono ibridi, con delle lancette per alcune funzionalità.

Qual è la nuova frontiera del design di interfacce per dispositivi mobili?

Il Material Design²⁰, un sistema di design che rivoluziona l'esperienza d'uso per renderla simile alla realtà, utilizzando ombre e rilievi per dare spessore. Questo design system è particolarmente adatto agli smartwatch, e ai wearable devices in generale, perchè cerca di eliminare il superfluo dando un'idea di ordine e pulizia.

C'è il principio del "Form Follows Function", cioè dell'interfaccia costruita sulla funzione più

17 [Cos'è lo Human Centered Design - Utlab \(usertestlab.it\)](https://www.usertestlab.it/)

18 [Apple Watch salva la vita ad una donna del Michigan \(telefonino.net\)](https://www.telefonino.net/) ; [Apple Watch, cardiofrequenzimetro salva la vita a un 17enne \(vnews24.it\)](https://www.vnews24.it/)

19 [Superare le Sfide del Design Rigido-Flessibile \(altium.com\)](https://www.altium.com/)

20 [Material You e la storia di Material Design | Baasbox](https://www.baasbox.com/)

che sull'estetica. Questo metodo è stato inventato da Google con l'avvento di Material You: con questo nuovo sistema gli utenti possono scegliere una versione light o dark dello schermo, o optare per diverse palette di colori. Fondamentale è l'attenzione all'accessibilità, e quindi alla facilità di utilizzo grazie alle forme, ai contrasti e alle grandezze, anche da parte di persone con disabilità fisiche o cognitive. Importante è anche l'adattabilità dell'interfaccia, permettendo quindi di uniformare le interfacce tra i vari dispositivi. Un esempio di sistema operativo basato su questo design è Wear OS²¹ 3.0, di Google e Samsung: pulsanti larghi, angoli arrotondati, icone colorate e sensazione di ordine e pulizia in ogni parte dell'interfaccia.



Figura 5. Smartwatch Wear OS 3.0. Immagine tratta da Internet

I dispositivi indossabili porteranno quindi alla fine degli smartphone, integrando tutte le funzionalità di quest'ultimo?

I sostenitori di questa teoria sostengono che i wearable devices sostituiranno gli smartphone perchè sono più eleganti, facili da trasportare e meno ingombranti. Sebbene questi dispositivi si stiano evolvendo, i processori non hanno la potenza di qualsiasi processore di uno smartphone e la strada è quindi ancora lunga.

4.1.3 Realtà Aumentata e Realtà Virtuale

Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR) erano già in voga nel mercato dei videogiochi e ora si stanno diffondendo in altri settori per l'assistenza alla persona, come nell'ambito sanitario, del retail, dell'istruzione, dell'arte e in quello turistico, con lo scopo di offrire agli utenti esperienze interattive ed immersive.

4.1.3.1 Realtà Aumentata

La Realtà Aumentata²² aggiunge elementi artificiali alla visione del mondo fisico. Elementi grafici, GPS e audio vengono aggiunti alla vista dal vivo. La rivoluzione risiede nell'accessibilità: è sufficiente un dispositivo dotato di GPS, una fotocamera e una connessione ad Internet per usufruire di un sistema di AR.

²¹ [Wear OS 3.0: novità, caratteristiche e funzioni dell'OS Google e Samsung - Multiplayer.it](#)

²² [Forget VR and AR, Mixed Reality is The Future - Hongkiat](#)

Un esempio di piattaforma di realtà aumentata è Snapchat²³, che ha aggiunto nuove funzionalità di AR, come Screenshop che fornisce consigli agli utenti per lo shopping scansionando l'abbigliamento di un amico o Dog Scanner che scansiona un cane e ne identifica la razza. L'ultimo gadget di AR di Snapchat è lo Snapchat Spectacles 4²⁴, degli occhiali che permettono di vedere cose digitali nello spazio fisico. Gli occhiali Snap AR utilizzano una guida 3D, che può essere utilizzata all'interno e all'esterno con un massimo di 2000 nits²⁵, e hanno un campo visivo di 26,3 gradi. Essi pesano 135 grammi, sono dotati di 2 telecamere RGB, 2 altoparlanti stereo e 4 microfoni per catturare informazioni ambientali esatte. Gli oggetti digitali aggiunti possono avere un ritardo di circa 15 millisecondi, ma il problema è rappresentato dalla durata della batteria, che è di circa 30 minuti. Questi "occhiali" vengono distribuiti a un numero limitato di sviluppatori affinché creino applicazioni (chiamate "Lens"): queste app verranno create con "Lens studio", un software No Code²⁶.

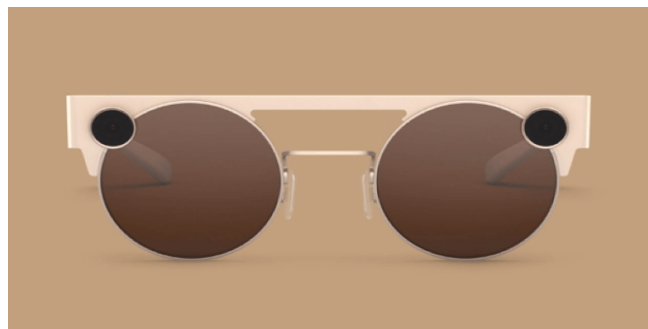


Figura 6. Occhiali di realtà aumentata Snapchat Spectacles 4. Immagine tratta da Internet

Numerosi brand (Gucci, Ralph Lauren, NYX) hanno collaborato con Snapchat per provare vestiti, scarpe e trucchi in AR prima dell'acquisto. Questi occhiali sono però destinati a creatori di app e non prodotti adatti al pubblico.

Zuckerberg punta alla Realtà Aumentata per la creazione di effetti speciali e per lavorare o collegarsi con colleghi e/o amici che prenderanno la forma di ologrammi: il reparto di AR e VR di Facebook (Meta) ha oltre 10.000 dipendenti che progettano occhiali di AR e perfino interfacce uomo-macchina per navigare in un ambiente immateriale tramite gesti e pensiero. Anche la Apple sta progettando occhiali²⁷ per la AR, con una ventola di raffreddamento, più processori e un display ad altissima risoluzione, destinati all'ambito del gaming: il prezzo sarà di circa 3000 dollari. Amazon ha creato gli Amazon Echo Frames, degli occhiali con dentro Alexa, Xiaomi ha ufficializzato gli Smart Glasses, Huawei i Gentle Monster Eyewear. Nessuno di questi dispositivi ha avuto molto successo per ora, con casi di flop come i Google Glass, durati dal 2012 al 2015 e usciti di produzione a causa di un prezzo elevato, di problemi legati alla privacy e problemi tecnici.

23 [Snapchat vuole diventare la piattaforma definitiva di realtà aumentata - Italian Tech](#)

24 [Snap e gli occhiali per la Realtà Aumentata \(vincos.it\)](#)

25 Nit sta per unità di lungimiranza ed è calcolata a partire dall'intensità della luce e dall'area dello schermo

26 Senza scrivere codice con linguaggio di programmazione. [Lens Studio - Lens Studio di Snap Inc. \(snapchat.com\)](#)

27 [Il visore per la realtà aumentata di Apple arriverà nel 2022: sarà un mostro di potenza \(everyeye.it\)](#)

Questo significa che i dispositivi di AR saranno destinati a scomparire?

Non è assolutamente detto, ma vanno risolti alcuni problemi. Primo fra tutti il costo, che è ancora eccessivo. In secondo luogo il problema della privacy, per il quale la gente inizia ad essere molto attenta. Un terzo particolare da considerare è il tempismo: serve il giusto dispositivo, nel giusto momento, con un mercato abbastanza maturo da accoglierlo.²⁸

4.1.3.2 Realtà Virtuale

La Realtà Virtuale²⁹ simula un ambiente: l'utente è collocato all'interno di un mondo che vuole sperimentare e fa uso di sensi visivi, uditivi e a volte tattili per interagire con il sistema. La VR di solito richiede un display montato sulla testa (HMD), ed eventualmente delle cuffie o sensori per simulare il suono e il movimento.

Inizialmente c'è un processo che prende il nome di fotogrammetria, che consiste nel combinare diverse fotografie ad alta risoluzione per la creazione di oggetti e ambienti 3D dettagliati in software 3D, come Blender. Una volta creati i mondi virtuali, deve essere possibile interagirci ed esplorarli, e qui entrano in gioco i motori grafici 3D, come Unity.

Un esempio di visore di realtà virtuale è Google Cardboard, che è un dispositivo a basso costo ma con una serie di limitazioni, come un campo visivo (FOV) compreso tra 60° e 100° e quindi una grafica inferiore rispetto a soluzioni VR più costose.

L'interattività delle tecnologie VR spesso avviene a livello audiovisivo, trascurando il senso del tatto. I dispositivi aptici sono utili a fornire un feedback all'utente, trasmettendo informazioni sulla loro superficie, forma, durezza, ecc..

Due esempi di Haptics devices sono i guanti di Dexmo³⁰ e Exos: utilizzano il concetto di contrasto di forze per trasmettere la sensazione della presa e della consistenza. Dexmo restituisce le sensazioni tattili differenziandole per tutte le 10 dita, mentre Exos si concentra su 4 dita ed esclude il pollice: la prima soluzione è adatta al campo medico o militare in cui la precisione è fondamentale, mentre la seconda è destinata alla massa. Un altro esempio è Senso³¹, un guanto per VR open source. Non si basa sul contrasto di forze, ma si limita a distribuire vibrazioni. Il dispositivo è più leggero rispetto agli altri due ed è wireless.

28 [Innovazioni lente: flop ed evoluzione degli occhiali intelligenti \(agi.it\)](http://www.agi.it)

29 [Realtà virtuale: cos'è, ambiti di applicazioni e novità \(treccanifutura.it\)](http://www.treccanifutura.it)

30 [Dexta Robotics - Touch the Untouchable](http://www.dexrobotics.com)

31 [Senso is a VR Input Glove With Per-finger Haptics and Simulated Temperature – Road to VR](http://www.senso.io)



Figura 7. Haptic device Exos (A) e haptic device Dexmo (B). Immagini tratte da Internet

Un dispositivo di VR è HTC Vive, del 2016, o la sua aggiornata versione Pro del 2018. HTC Vive Pro è un visore indossabile che contiene due pannelli OLED e risoluzione 1440x1600 per occhio, dotato di sensori come accelerometro, giroscopio e led infrarossi che permettono di tracciare la posizione e l'orientamento, e dotato di cuffie collegabili ed un microfono per l'analisi dell'annullamento del rumore.

Un altro dispositivo di successo è Oculus Rift, prodotto da un'azienda acquistata da Facebook (ora Meta), che è un visore di VR per il gaming. Ha uno schermo LCD di 7 pollici, una profondità di colore di 24 bit per pixel e un campo di visione di oltre 90 gradi in orizzontale, che è più del doppio rispetto ai visori concorrenti.



Figura 8. Oculus Rift, visore VR per i videogiochi. Immagine tratta da Realmore

Un nuovo dispositivo di VR è Vive Wrist Tracker³², un braccialetto che si mette ai polsi e rileva i movimenti collegandosi senza fili al visore.

³² [Ciao guanti: Vive Wrist Tracker, la realtà virtuale che si mette ai polsi \(futuroprossimo.it\)](https://www.futuroprossimo.it/ciao-guanti-vive-wrist-tracker-la-realta-virtuale-che-si-mette-ai-polsi/)

In un'interfaccia di realtà virtuale è importante che gli oggetti del mondo reale abbiano proprietà fisiche, come dimensioni, forma e peso conformi agli oggetti reali, per garantire il coinvolgimento dell'utente.

Quali saranno gli sviluppi futuri della realtà aumentata e della realtà virtuale?

L'avvento del 5G risolverà i problemi di velocità e di latenza di queste tecnologie che hanno a che fare con contenuti video che interagiscono in tempo reale con gli utenti. Alcuni utenti hanno lamentato problemi durante l'utilizzo di visori di VR come nausea e mal di testa (motion sickness) e difatti alcuni produttori ne sconsigliano l'uso a donne in gravidanza e bambini, per tutelarsi.³³ Le applicazioni della realtà virtuale sono tuttavia elevatissime, dal retail, dove si possono provare i vestiti e gli accessori a distanza (Virtual Try On), al settore turistico e immobiliare, facendo le visite agli immobili virtualmente, all'automotive, al gaming.

La realtà virtuale³⁴ è tecnologicamente più matura della realtà aumentata, ma in entrambi i casi il tasso di diffusione è ancora basso.

Facebook, che ha recentemente cambiato il nome in Meta, crede però nella realtà aumentata e in quella virtuale, e soprattutto in un nuovo concetto che è quello del Metaverso.

4.1.3.3 Il metaverso

Metaverso è un concetto difficile da definire, che comprende un insieme di mondi virtuali e reali connessi, popolati da Avatar. Il concetto è diventato famoso da quando Facebook ha cambiato il nome in Meta. Microsoft ha annunciato che metterà nella piattaforma Teams la funzione Mesh³⁵, in cui gli utenti potranno creare avatar per le loro riunioni.

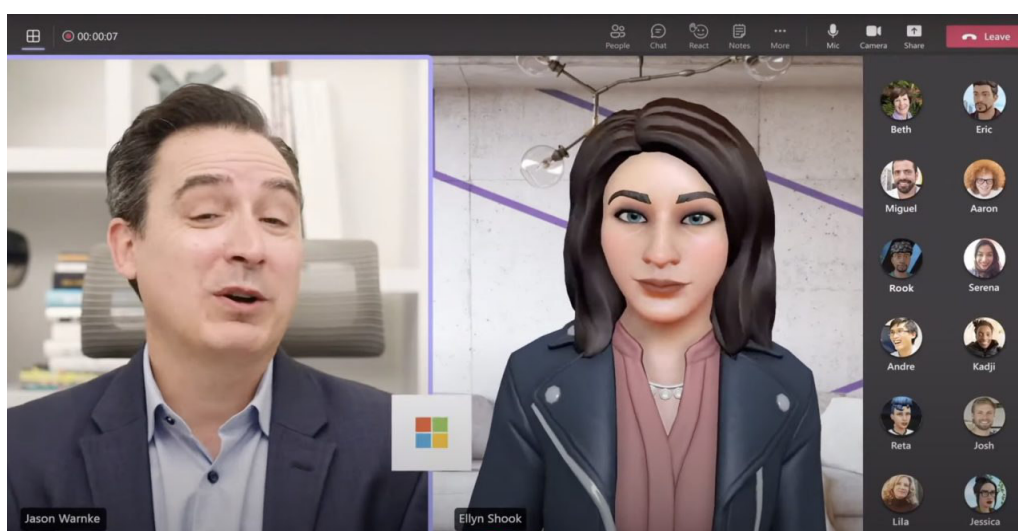


Figura 9. Meeting su Teams tra due manager, uno reale, l'altro nella sua versione avatar. Immagine tratta da Network Digital 360.

³³ [Cos'è il motion sickness VR – cosa c'è da sapere - Player.it](#)

³⁴ [Genio & Impresa - Realtà aumentata e virtuale per l'impresa - di Luca Zorloni \(genioeimpresa.it\)](#)

³⁵ [Microsoft Mesh: Teams sempre più immersivo grazie agli avatar 3D | Hardware Upgrade \(hwupgrade.it\)](#)

Il termine deriva da un libro di Neal Stephenson del 1992 "Snow Crash", per descrivere una realtà virtuale condivisa tramite Internet dove si è rappresentati con il proprio Avatar. Si può vedere come uno cyberspazio composto da lunghezza, larghezza, profondità e tempo.

Le interfacce utente per il Metaverso si basano sullo Spatial Computing, che comprende al suo interno realtà aumentata e realtà virtuale e si basa su algoritmi che sfruttano Computer Vision e Intelligenza Artificiale per distinguere i volti dal resto dell'immagine e vedere i particolari del viso.

Per prepararsi all'avvento del Metaverso, oltre ai già esistenti visori VR Oculus, Meta sta creando Meta Watch³⁶, un orologio sia per la AR che per la VR con funzioni diverse dagli smartwatch. L'orologio sarebbe dotato di fotocamera integrata nello schermo e di altre due fotocamere, una ultra grandangolare e una con teleobiettivo, e di sensori per localizzare l'utente nello spazio. Un altro dispositivo in via di progettazione per il Metaverso è Project Cambria³⁷, un visore VR dotato di sensori per rappresentare gli avatar con precisione, includendo espressioni facciali e movimenti degli occhi. Gli ambienti virtuali 3D saranno però accessibili anche attraverso dispositivi come smartphone e PC.

Una nuova invenzione è il guanto tattile di Meta per manipolare gli oggetti del Metaverso e digitare su tastiere virtuali in comodità, sicurezza e nella maniera più realistica. Un problema è stato il calore generato dai motori incorporati nel guanto che è stato risolto con l'utilizzo di chip ad alta velocità per ottenere sensazioni di vibrazione e pressione tramite lo spostamento di aria.³⁸

Quali sono le applicazioni del Metaverso?

Uno dei primi campi è quello dei videogiochi e dell'intrattenimento, come la possibilità di partecipare ad un concerto virtuale o ad una mostra d'arte. Altri ambiti sono quello della dell'educazione, con aule e laboratori virtuali, della moda, dell'architettura, del marketing, del turismo, del real estate e del lavoro in generale, con uffici virtuali e call conference a distanza.

Un esempio di Metaverso? Si chiama Sensorium Galaxy³⁹ ed è una piattaforma di realtà virtuale sociale che sfrutta l'Intelligenza Artificiale, AR, VR e Blockchain per creare esperienze, come concerti di musica e danza.

Un esempio di Metaverso lo ha anche fornito Fortnite, con i concerti virtuali di Ariana Grande⁴⁰, Marshmello e Travis Scott.

I mondi virtuali come quello di The Sandbox o Decentraland sono divisi in porzioni di terra e hanno un costo, certificato dalla tecnologia Blockchain, in NFT⁴¹. La moda cerca di

36 [Meta Watch è l'orologio di Facebook per entrare nel Metaverso \(cellulare-magazine.it\)](https://www.cellulare-magazine.it/2022/03/10/meta-watch/)

37 [Project Cambria è il visore di nuova generazione pensato per il metaverso - HDblog.it](https://www.hdblog.it/progetti/progetto-cambria-il-visore-di-nuova-generazione-pensato-per-il-metaverso/)

38 [Meta sta studiando 'guanti aptici' che ci fanno davvero toccare il Metaverso](https://www.quotidiano.net/tecnologia/meta-sta-studiando-guanti-aptici-che-ci-fanno-davvero-toccare-il-metaverso/)

39 [Sensorium Corporation | Costruire il Futuro dei Sensi \(sensoriumxr.com\)](https://www.sensoriumxr.com/)

40 Per saperne di più: [Fortnite: Rift Tour, il concerto di Ariana Grande è stato un evento 'epico' • Eurogamer.it](https://www.eurogamer.it/articles/2022-03-10-fortnite-rift-tour-il-concerto-di-ariana-grande-e-stato-un-evento-epico)

41 [NFT: cosa sono, come funzionano e come investire \(money.it\)](https://www.money.it/nft-cosa-sono-come-funzionano-e-come-investire)

entrare nel metaverso, acquisendo pezzi di terra per mostrare il proprio abbigliamento e ingaggiare nuovi utenti (consumatori). Nike ha scelto di aprire Nikeland⁴², il mondo virtuale su Roblox, una piattaforma di creazione di giochi. il metaverso di Nike include edifici, campi da gioco e luoghi per ospitare eventi sportivi globali, con atleti e capi di abbigliamento sportivo. L'obiettivo è quello di incrementare le vendite dei prodotti nella realtà.

Republic Realm, società immobiliare, ha speso 3,8 milioni per un pezzo di terreno in The Sandbox!

Seul⁴³ sarà la prima città metaverso del futuro: consentirà di vedere attrazioni turistiche o presentare documenti nel municipio in realtà virtuale tramite il proprio Avatar 3D. La città punta di sviluppare il progetto entro il 2030.

E il primo monumento ad entrare nel Metaverso? L'Arco della Pace di Milano, grazie ad un'idea di Reasoned Art, start-up dedicata alla crypto-arte.

Questi esempi sono solamente delle anticipazioni di quello che sarà il Metaverso, che non avrà barriere temporali e spaziali, non potrà essere resettato o scollegato, ma sarà persistente, con gli utenti che vi potranno accedere sempre e ovunque.

5.Conclusioni

Le interfacce uomo-macchina si sono evolute, da un'ottica di pulsanti della tastiera da premere, ad un'interazione touchscreen con l'avvento degli smartphone e tablet, ad un'interazione naturale, con interfacce vocali, gestuali e aptiche.

Quando in un'interfaccia sono possibili più di due modalità di interazione si parla di multimodalità. Le interfacce vocali, come smart speaker, sono in rapida crescita.

I dispositivi indossabili stanno aumentando sempre di più con nuove funzionalità e nuovi metodi di design, in particolare il Material Design. Le tecnologie di realtà aumentata (AR) e di realtà virtuale (VR), tramite siti web, app o device, offriranno nuove esperienze interattive e immersive e saranno impiegate in numerosi settori, portando alla creazione del Metaverso, un insieme di mondi virtuali dove le persone potranno interagire con altri, lavorare, divertirsi, fare shopping.

Le sfide che i progettisti dovranno affrontare si accompagneranno a problematiche di privacy, di trattamento dei dati sensibili e del furto di identità digitale.

⁴² [Nike Creates NIKELAND on Roblox - Nike News](#)

⁴³ [POLICY VOTE \(seoul.go.kr\)](#)

6. Bibliografia

- Bharat, Krishna A. e Cardelli, Luca. (1995). Migratory applications: In proceedings of user interface software and technology. Pittsburgh, Digital, Systems Research Center
- Casagrande, P., Russo, F., Teraoni, Prioletti, R. (2020). Assistenti vocali: l'Intelligenza Artificiale a portata di voce. Elettronica e telecomunicazioni.
- Di Bernardo, Elisabetta. (2011/2012). Le interfacce utente: dalle origini allo Ubiquitous Computing. Università di Pisa. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Tesi di Laurea
- Ercoli, P., Salomoni, P. (2014/2015). Wearable device e user experience. Università degli Studi di Bologna. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Tesi di Laurea
- Greenfield, A. (2006). Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing. New Riders Pub
- Manca, M., Paternò, F. (2009/2010). Progettazione e sviluppo di interfacce multimodali composte da grafica e voce per piattaforme desktop e mobile basata su modelli. Università di Pisa. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Tesi di Laurea
- Micelli, L., Lamberti, F. (2019). Interfacce 3D per la realtà virtuale e la realtà mista. Politecnico di Torino. Corso di Laurea in Ingegneria Informatica. Tesi di Laurea
- Norman, D. (2004). Emotional Design, Apogeo Education
- Powell, W., Marrone, F., Cuoco, M., Uddin, J. (2016). Muoversi in Google Cardboard - esplorare le preferenze di navigazione con la realtà virtuale mobile a basso costo. Workshop in Everyday Virtual Reality (WEVR). Greenville, Carolina del Sud, Stati Uniti
- Saffer, D. (2006). Designing for Interaction, Creating Innovative Applications and Devices. New Riders
- Shull, P.B. and Damian, D.D. (2015). Haptic wearables as sensory replacement, sensory augmentation and trainer—a review. Journal of neuroengineering and rehabilitation
- Takayama, L. (2017). The motivations of ubiquitous computing: Revisiting

the ideas behind and beyond the prototypes. Personal and Ubiquitous Computing

- Wang, G., Cai, L., Fang, Z. (2021). MetaHuman Creator. Il punto di partenza del Metaverso. 2021 International Symposium on Computer Technology and Information Science (ISCTIS). Guilin, Cina
- Wang, Z. (2020). Future Challenges in the Next Generation of Voice User Interface. 2020 International Conference on Computing and Data Science. Stanford, USA
- Yoon, H.U., Anil Kumar, N. and Hur, P. (2017). Synergistic Effects on the Elderly People's Motor Control by Wearable Skin-Stretch Device Combined with Haptic Joystick. Frontiers in neurorobotics